



UNIVERSIDAD
CATÓLICA
BOLIVIANA

Departamento de Ingeniería y Ciencias Exactas
Carrera de Ingeniería Mecatrónica

**Desarrollo de Sistema periférico no invasivo para monitoreo de
desgaste de herramienta de Corte en tornos CNC industriales
en MAINSA.**

Perfil de Proyecto de Grado de Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica

Benjamin Jhasiel Zabalaga Ticona

Cochabamba - Bolivia
Septiembre de 2026

ÍNDICE GENERAL

1. INTRODUCCIÓN	4
2. ANTECEDENTES	5
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	9
3.1. Identificación del problema	9
3.2. Formulación del problema	11
4. OBJETIVO GENERAL	11
5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	11
5.1. Acciones del proyecto	11
6. ALCANCES Y LÍMITES	14
6.1. Alcances	14
6.2. Límites	16
7. JUSTIFICACIÓN	19
7.1. Justificación técnica	20
7.2. Justificación económica	20
7.3. Justificación académica y social	21
8. FUNDAMENTO TEÓRICO	22
8.1. Contenido temático	22
8.2. Desarrollo del fundamento teórico	24
8.2.1. <i>Cinemática y parámetros del proceso de torneado en torno CNC</i>	24
8.2.2. <i>Fenomenología del desgaste y mecanismos de falla en herramientas de corte</i>	30
8.2.3. <i>Sistemas de monitoreo de condición de herramientas (TCM)</i>	33
8.2.4. <i>Transductores y acondicionamiento analógico de señales</i>	35
8.2.5. <i>Procesamiento digital de señales (DSP) en entornos industriales</i>	37
8.2.6. <i>Inteligencia artificial en el borde (Edge AI / TinyML)</i>	39
8.2.7. <i>Arquitectura de conectividad IoT para mantenimiento predictivo</i>	40
BIBLIOGRAFÍA	42

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1	Árbol de problemas del proceso de torneado CNC en MAINSA	10
Figura 2	Operaciones fundamentales de mecanizado por arranque de viruta en torno CNC	25
Figura 3	Cinemática del proceso de torneado cilíndrico y descomposición vecto- rial de las fuerzas de mecanizado	27
Figura 4	Comparativa esquemática entre el modelo de corte ortogonal y corte oblicuo	28
Figura 5	Geometría de insertos intercambiables de corte, ángulo de punta incluido y correlación con la resistencia mecánica frente a despostillamiento . .	29
Figura 6	Tipologías de acondicionamiento y microgeometría del filo de corte para refuerzo estructural del flanco	30
Figura 7	Morfología de los tipos de desgaste en la herramienta de corte y paráme- tros dimensionales de desgaste de flanco según ISO 3685	31
Figura 8	Curvas de evolución temporal del desgaste de flanco a diferentes veloci- dades de corte y delimitación de zonas tribológicas de desgaste	32

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1	Acciones asociadas a los objetivos específicos	12
Tabla 2	Matriz comparativa de alcances y límites del proyecto	17
Tabla 3	Matriz esquemática del contenido temático del fundamento teórico . . .	22

1. INTRODUCCIÓN

En los procesos de manufactura moderna, el mecanizado por arranque de viruta mediante tornos de Control Numérico Computarizado (CNC) representa una de las operaciones más críticas y demandadas para la fabricación de componentes de alta precisión. Dentro de este proceso, la herramienta de corte es el elemento primario que interactúa directamente con el material de trabajo, estando sometida continuamente a severos esfuerzos mecánicos, elevadas temperaturas y fricción dinámica. Como consecuencia natural de esta interacción termomecánica, los insertos experimentan una degradación progresiva en la geometría de su filo.

La evolución del desgaste de las herramientas incide de forma determinante en la estabilidad del proceso de corte, modificando las fuerzas de mecanizado y alterando directamente la calidad del acabado superficial y la precisión dimensional de las piezas manufacturadas. Tradicionalmente, la gestión del reemplazo de insertos en la industria se ha sustentado en inspecciones visuales periódicas o en tablas estandarizadas de vida útil. Sin embargo, estas estrategias empíricas resultan inadecuadas para anticipar fallas dinámicas o desgastes anómalos generados por variaciones en las propiedades del material o fluctuaciones en las condiciones de corte.

Frente a estas limitaciones operativas, el desarrollo de sistemas de Monitoreo de Condición de Herramientas (*Tool Condition Monitoring*, TCM) se ha consolidado como una disciplina fundamental dentro de la manufactura inteligente. El monitoreo indirecto y continuo permite inferir en tiempo real el estado de la herramienta a través de señales físicas del proceso, como las variaciones en la corriente del motor del husillo y las oscilaciones mecánicas de alta frecuencia, facilitando una transición hacia estrategias avanzadas de mantenimiento predictivo.

En este contexto tecnológico, el presente proyecto de grado tiene como propósito diseñar e implementar un sistema periférico no invasivo de monitoreo de condición para tornos CNC, integrando adquisición de señales de corriente y vibración, procesamiento inteligente en el borde (*Edge AI*) y conectividad industrial. La investigación y validación experimental del

sistema se desarrollan específicamente en el entorno operativo de la empresa metalmecánica Maestranza San Carlos (MAINSA), adaptando la solución a las exigencias reales de su línea de producción.

2. ANTECEDENTES

El monitoreo de condición de herramientas de corte constituye una estrategia relevante para mejorar la calidad de manufactura. Permite disminuir la generación de piezas defectuosas y reducir paradas no planificadas en máquinas CNC. Dentro de las técnicas indirectas de monitoreo, el análisis de señales eléctricas de los accionamientos representa una alternativa de bajo impacto. Esto permite inferir cambios en la carga de corte sin necesidad de instalar sensores invasivos directamente sobre la herramienta de corte.

En este enfoque, las variaciones de desgaste, pérdida de filo o rotura modifican las fuerzas de mecanizado. En consecuencia, se altera la corriente consumida por el motor del husillo o por los motores de avance. Un antecedente temprano y fundamental de este enfoque es el trabajo de ROMERO-TRONCOSO, R. J., HERRERA-RUIZ, G., TEROL-VILLALOBOS, I. R. y JÁUREGUI-CORREA, J. C. (2003), quienes propusieron detectar la rotura de herramientas en fresadoras CNC. Lograron esto mediante el análisis continuo de la corriente de los accionamientos durante el mecanizado.

Su propuesta permitió identificar eventos asociados a la rotura sin recurrir a dinamómetros ni a sensores de fuerza de alto costo. Además, evitó realizar modificaciones importantes en la estructura mecánica de la máquina, lo que consolidó el uso de señales internas. A este enfoque indirecto y pragmático se le denomina frecuentemente en la literatura como monitoreo *sensorless* o de instrumentación mínima.

La línea de investigación fue ampliada por TREJO-HERNÁNDEZ, M. (2010), quien estudió el monitoreo y modelado fenomenológico del desgaste de herramienta. Las pruebas se realizaron bajo condiciones variables de corte en torno CNC, integrando señales de corriente y vibración. Se utilizó un sensor inteligente basado en FPGA con el propósito fundamental de estimar cuantitativamente la evolución del desgaste de flanco a lo largo del proceso.

Este antecedente es importante porque no se limita a identificar una falla súbita aislada durante la operación. Al contrario, aborda la evolución progresiva del desgaste y su comportamiento en condiciones de corte dinámicas y variables. Posteriormente, SEVILLA-CAMACHO, P. Y., HERRERA-RUIZ, G., ROBLES-OCAMPO, J. B. y JÁUREGUI-CORREA, J. C. (2011) validaron un método de detección de rotura de herramienta en fresado de alta velocidad analizando las señales de corriente del motor de avance.

El estudio de SEVILLA-CAMACHO, P. Y., HERRERA-RUIZ, G., ROBLES-OCAMPO, J. B. y JÁUREGUI-CORREA, J. C. (2011) utilizó la transformada wavelet discreta para extraer información transitoria de la señal analizada. Además, aplicó herramientas estadísticas robustas para discriminar eficazmente condiciones normales y anormales de mecanizado. Este valioso aporte respalda que las señales de corriente pueden contener patrones sumamente útiles para la detección de eventos súbitos aplicando procesamiento tiempo-frecuencia.

Como complemento alternativo, RAMÍREZ-NÚÑEZ, J. A. et al. (2018) desarrollaron un sensor inteligente para detección de rotura en fresado utilizando termografía infrarroja. Estas pruebas experimentales se realizaron rigurosamente bajo condiciones de corte seco y también utilizando abundante refrigerante. Sin embargo, la termografía requiere forzosamente una línea de visibilidad directa hacia la zona de corte en el interior de la máquina.

Este requerimiento visual puede verse afectado negativamente por la presencia de viruta, refrigerante o diversas restricciones físicas de la máquina CNC. Por ello, el monitoreo basado en el análisis de corriente mantiene una ventaja sumamente relevante y pragmática frente a los sistemas ópticos. Destaca de manera especial cuando se busca una implementación robusta de fácil instalación y de muy bajo costo computacional.

La vigencia del monitoreo no invasivo por corriente se confirma fehacientemente con investigaciones recientes que incorporan aprendizaje profundo. LAI, C.-H., HUANG, S.-H., WU, T.-E. y LAI, C.-C. (2025) propusieron un sistema eficiente basado en señales de corriente del husillo principal. Dichas señales fueron obtenidas con un sensor no invasivo

de tipo SCT013 instalado externamente alrededor del cableado, sin intervenir para nada el controlador.

Los autores analizaron las señales mediante la transformada rápida de Fourier y compararon diversos modelos de redes neuronales artificiales (ANN, DNN, CNN). Su objetivo primordial fue clasificar eventos de rotura, logrando detectar graves anomalías con una extraordinaria precisión y destacable rapidez. La utilización de una pinza SCT013 es particularmente pertinente para instrumentación de muy bajo impacto y fácil despliegue.

El sensor SCT013 permite implementar un sistema de adquisición de datos totalmente reversible y seguro para maquinaria heredada sin conectividad nativa. No obstante, el diseño meticuloso del sistema debe considerar rigurosamente el rango nominal de la corriente de trabajo y la frecuencia de muestreo adecuada. También requiere implementar de manera obligatoria un óptimo acondicionamiento de señal para lograr rechazar el elevado ruido eléctrico industrial en planta.

Por otra parte, WANG, K., WANG, A., WU, L. y XIE, G. (2024) propusieron una innovadora metodología de predicción basada estrictamente en la fusión de información multisensorial. El estudio científico integra conjuntamente complejas señales de corriente, niveles de vibración mecánica y medición directa de la fuerza de corte. Esto demuestra fehacientemente que las variables eléctricas y mecánicas siempre logran aportar información complementaria para un diagnóstico holístico.

Una limitación frecuente de los modelos tradicionales es su drástica disminución de desempeño general cuando cambian drásticamente las condiciones operativas de trabajo. HUANG, Y., LU, X. y ZHANG, D. (2026) abordaron y resolvieron este problema directamente mediante la estratégica fusión de señales de vibración y corriente. Esta técnica se complementó excepcionalmente con un esquema avanzado de algoritmos de aprendizaje por transferencia completamente supervisado.

Su estrategia combina de manera sumamente eficiente el preentrenamiento algorítmico y un riguroso ajuste inicial de parámetros. Aunque la metodología requiere obtener algunos datos etiquetados nuevos, minimiza de forma muy importante la valiosa información necesaria

para lograr un reentrenamiento efectivo. La calidad del procesamiento final de las señales constituye otro aspecto fundamental, crítico y determinante en la fiabilidad.

Las señales medidas operativamente en una máquina CNC pueden contener elevado ruido eléctrico, indeseables vibraciones estructurales y cambios de carga sumamente severos. Por esta precisa razón, resulta estrictamente necesario implementar siempre procedimientos eficaces de filtrado digital y segmentación temporal avanzada. En este ámbito técnico, JIA, G., YANG, J. y LIANG, H. (2025) propusieron un método de reducción de ruido basado eficientemente en descomposición modal variacional adaptativa.

De una manera bastante similar, el detallado estudio sobre la técnica ICFO-SVMD propuso una prometedora metodología que integra optimización algorítmica y descomposición modal (CUI, Y., HE, X., WU, Z., ZHANG, Q. y CAO, Y., 2026). El principal objetivo analítico fue lograr procesar señales marcadamente no estacionarias que estaban severamente afectadas por ruido electromagnético de origen industrial. En consecuencia, el presente proyecto aplicará un esquema de procesamiento robusto y fuertemente escalonado por etapas.

Además de requerir una constante mejora algorítmica, la incorporación de novedosa conectividad IoT logra potenciar sustancialmente las actuales capacidades del monitoreo. Permite fundamentalmente que el sistema embebido se convierta rápidamente en una moderna plataforma remota de apoyo a la toma de decisiones. El interesante caso de estudio aplicado de la prestigiosa Universidad de Sheffield se erige como un antecedente sumamente relevante (UNIVERSIDAD DE SHEFFIELD, DEPARTMENT OF AUTOMATIC CONTROL AND SYSTEMS ENGINEERING, 2021).

Finalmente, HAMASHA, M. M., ALBEDOOR, Q., HAMASHA, S., ALI, H., QAMAR, A. y BERRAH, F. (2025) propusieron un complejo y completo marco integral tecnológico e industrial de indudable y gran envergadura. Dicho marco funcional articula eficientemente diversos sensores IoT, procesamiento local en el extremo o borde operativo (*Edge AI*), analítica predictiva y monitoreo remoto. El estudio logra identificar cuantiosos beneficios clave como la reducción drástica de latencia y tiempos de respuesta, advirtiendo enormes

desafíos en ciberseguridad industrial.

A partir de todos los numerosos antecedentes exhaustivamente revisados, se observa que ya existen sólidas investigaciones consolidadas relativas a detección y fallas. Sin embargo, dichos estudios literarios abordan los diferentes componentes tecnológicos mayoritariamente de manera totalmente independiente y sumamente aislada. Por consiguiente, el gran y ambicioso aporte ingenieril de este proyecto radica en la inusual integración simultánea de estas tecnologías operando en el entorno real de MAINSA.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1. Identificación del problema

En el sector industrial metalmecánico, los procesos de mecanizado por arranque de viruta mediante tornos de Control Numérico Computarizado (CNC) constituyen una etapa fundamental para la fabricación seriada de componentes cilíndricos de alta precisión dimensional y rigurosa calidad superficial.

En la empresa metalmecánica Maestranza San Carlos (MAINSA), el control del estado y desgaste de los insertos de corte se efectúa de forma manual y empírica. La supervisión depende por completo de inspecciones visuales periódicas en pausas de máquina y del criterio subjetivo del operador, quien evalúa el sonido del corte y el aspecto exterior de la pieza terminada.

Esta supervisión humana y discontinua resulta insuficiente para advertir a tiempo la degradación progresiva del filo de corte o prever la rotura súbita de la herramienta. Dicha limitación se agrava durante el ciclo de mecanizado en cabina cerrada, donde la nula visibilidad directa del punto de corte impide conocer el estado real del inserto en plena operación.

El origen técnico de esta problemática se sustenta en tres factores: la carencia de sensores de monitoreo continuo en los tornos CNC de planta, la arquitectura cerrada de sus controladores que bloquea el acceso a señales internas de los servoamplificadores, y la imposibilidad del ojo humano para cuantificar micras de desgaste en caliente durante el

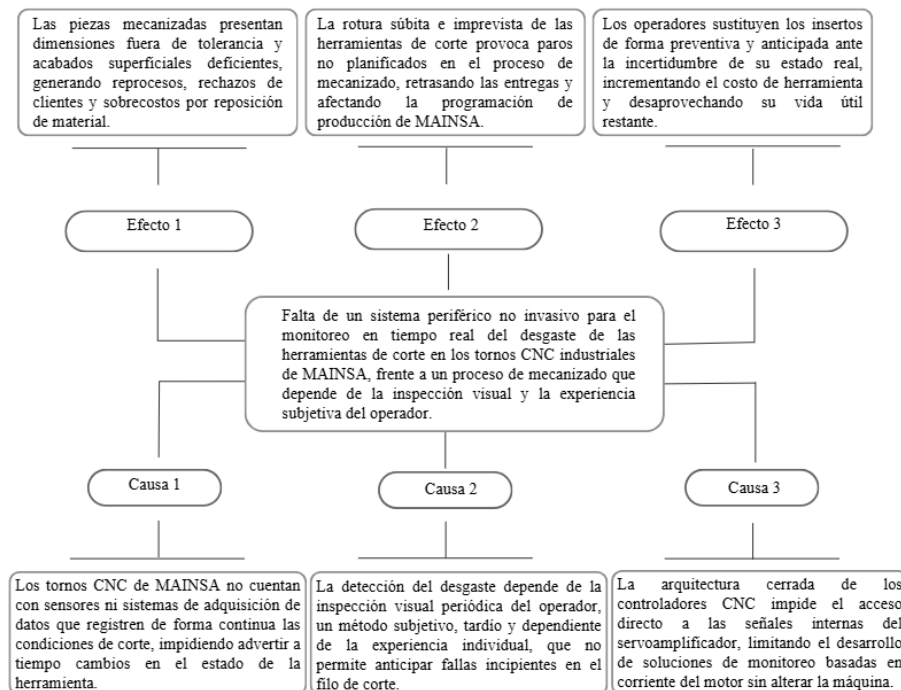
mecanizado.

Cuando el inserto pierde agudeza, deja de cizallar limpiamente el material y produce una fricción severa que quema la pieza y altera el desprendimiento de viruta. Al no detectarse oportunamente, este fenómeno desencadena rugosidades superficiales deficientes, piezas descartadas fuera de tolerancia, rotura violenta de herramientas y extensos tiempos muertos dedicados al desatasco de viruta y retrabajos.

Ante este escenario, surge la necesidad imperiosa de diseñar un sistema periférico inteligente y no invasivo que capture variables de corriente y vibración mecánica, procesándolas en el borde (*Edge AI*) para alertar al operario en tiempo real, previniendo fallas catastróficas, optimizando la vida útil de los insertos y reduciendo costos operativos.

Con el fin de estructurar de manera organizada y visual las causas de origen técnico y sus respectivas repercusiones operacionales en la planta, en la Figura 1 se expone el árbol de problemas correspondiente a las operaciones de torneado CNC en MAINSA.

Figura 1
Árbol de problemas del proceso de torneado CNC en MAINSA



Fuente: Elaboración propia

3.2. Formulación del problema

¿Cómo diseñar un sistema periférico no invasivo para el monitoreo en tiempo real del desgaste de herramientas de corte en los tornos CNC de la empresa MAINSA, que permita superar la dependencia de la inspección visual subjetiva, prevenir paradas no planificadas por rotura de filo y reducir las mermas operativas en el taller?

4. OBJETIVO GENERAL

Diseñar un sistema periférico no invasivo para el monitoreo en tiempo real del desgaste de herramientas de corte en tornos CNC de la empresa MAINSA, mediante la medición de variables de corriente y vibración procesadas con algoritmos de inteligencia artificial en el borde (*Edge AI*), para anticipar oportunamente fallas críticas en los insertos y reducir paradas no planificadas en el proceso de mecanizado.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Investigar las operaciones de mecanizado en torno CNC, los mecanismos de desgaste de herramientas de corte y las tecnologías de inteligencia artificial en el borde (*Edge AI*) orientadas al monitoreo de condición.
- Diseñar la arquitectura mecatrónica del sistema periférico de monitoreo, integrando acondicionamiento de señal, procesamiento en el borde y conectividad IoT.
- Dimensionar los sensores de corriente, vibración y la unidad de procesamiento embebido.
- Integrar el sistema periférico de adquisición, procesamiento inteligente y supervisión remota.
- Validar experimentalmente el funcionamiento del sistema integrado mediante pruebas de corte en los tornos CNC de MAINSA.

5.1. Acciones del proyecto

Con el propósito de operativizar cada uno de los objetivos específicos y detallar la metodología de ejecución técnica, en la Tabla 1 se desglosan las acciones concretas asociadas a cada fase del proyecto.

Tabla 1
Acciones asociadas a los objetivos específicos

Objetivo específico	Acciones a desarrollar
Investigar operaciones de mecanizado en torno CNC, fenomenología del desgaste de herramientas y tecnologías de Edge AI para monitoreo.	• Revisión y caracterización de las operaciones de torneado CNC (cilindrado, refrentado, ranurado) y cinemática de corte. • Análisis de la fenomenología del desgaste de herramientas y patrones de falla según la norma ISO 3685. • Estudio del estado del arte en sistemas de monitoreo indirecto de herramientas (TCM) mediante corriente y vibración. • Evaluación de tecnologías de Inteligencia Artificial en el borde (<i>Edge AI</i> / TinyML) y plataformas embebidas.
Diseñar la arquitectura mecatrónica del sistema periférico de monitoreo, acondicionamiento, Edge AI e IoT.	• Definición del diagrama de bloques funcional (adquisición, acondicionamiento, procesamiento y enlace IoT). • Diseño del circuito de acondicionamiento para rectificación y conversión a niveles proporcionales al valor eficaz (RMS). • Diseño esquemático y ruteo de la placa de circuito impreso (PCB) con aislamiento galvánico industrial. • Concepción del gabinete protector y soportes de fijación no invasiva para la instalación en la máquina.

Objetivo específico	Acciones a desarrollar
Dimensionar los sensores de corriente, vibración y la unidad de procesamiento embebido.	• Dimensionamiento del rango de medición y relación de transformación del transductor de corriente según la potencia del motor. • Selección del acelerómetro considerando sensibilidad, ancho de banda y rango dinámico de vibración en la torreta. • Selección del microcontrolador evaluando periféricos ADC, DMA, instrucciones DSP y memoria requerida. • Cálculo y selección de componentes pasivos de filtrado analógico, resistencias de carga y fuentes de alimentación.
Integrar el sistema periférico de adquisición, procesamiento inteligente y supervisión remota.	• Ensamblaje, integración eléctrica y verificación funcional de la placa de circuito impreso y módulos acondicionadores. • Programación del firmware para muestreo síncrono, filtrado digital y extracción de descriptores estadísticos temporales. • Entrenamiento, cuantización y despliegue del modelo de aprendizaje automático ligero para clasificación de desgaste. • Configuración del protocolo de comunicaciones y desarrollo del panel de supervisión remota para visualización y alertas.

Objetivo específico	Acciones a desarrollar
Validar experimentalmente el funcionamiento del sistema integrado mediante pruebas de corte en MAINSA.	• Instalación y calibración del sistema periférico en el torno CNC bajo condiciones operativas de producción real. • Ensayos de torneado cilíndrico registrando señales con insertos en estado nuevo, desgaste moderado y crítico. • Medición metrológica de la rugosidad superficial (Ra) en probetas y verificación de tolerancias dimensionales. • Evaluación cuantitativa de la exactitud de clasificación y cuantificación de la reducción de paradas y mermas.

Fuente: Elaboración propia

6. ALCANCES Y LÍMITES

6.1. Alcances

El alcance establece con precisión el nivel de desarrollo de la solución, los procesos considerados, las funcionalidades incluidas y los resultados tangibles que el proyecto entregará a su conclusión en estricta coherencia con los objetivos específicos. A continuación, se detallan los alcances técnicos del sistema:

- Se desarrollará el diseño y dimensionamiento de un sistema mecatrónico periférico no invasivo orientado al monitoreo en tiempo real del desgaste de herramientas de corte en tornos CNC de la empresa metalmecánica MAINSA.
- Se considerará como proceso de manufactura específico las operaciones de mecanizado por arranque de viruta limitadas a torneado CNC longitudinal (cilindrado exterior) y refrentado.
- Se considerará como escenario de aplicación industrial el mecanizado de piezas cilíndricas en aceros de alta sollicitación mecánica comúnmente procesados en MAINSA,

priorizando aceros aleados y de bonificación de elevada dureza y resistencia como AISI/SAE 4340 (acero al cromo-níquel-molibdeno, equivalente ISO 683-1 / 34CrNi-Mo6), AISI 4140 y acero al carbono AISI 1045, empleando herramientas con insertos intercambiables de carburo recubierto.

- Se diseñará un módulo de acondicionamiento de señal analógica considerando aislamiento galvánico, rectificación y conversión a niveles de tensión continua proporcionales al valor eficaz (RMS) de la corriente, garantizando la compatibilidad con el convertidor analógico-digital del microcontrolador.
- Se desarrollará el diseño circuital esquemático, dimensionamiento de componentes y ruteo de la placa de circuito impreso (PCB) para acondicionamiento y procesamiento, contratando el servicio de fabricación física a una empresa terciaria especializada, para posteriormente realizar el ensamble, soldadura manual e integración en el sistema periférico.
- Se integrará un sistema de adquisición multisensorial compuesto por un transductor de corriente no invasivo de núcleo partido para el motor del husillo principal y un sensor acelerómetro MEMS para la captación de vibraciones mecánicas en la torreta portaherramientas.
- Se implementará una arquitectura de procesamiento en el borde (*Edge AI*) sobre una unidad embebida para el filtrado digital de señales, extracción de descriptores estadísticos en el dominio del tiempo y ejecución local de un algoritmo ligero de clasificación de estados de desgaste.
- Se incorporará un esquema de comunicación inalámbrica mediante protocolo IoT industrial (MQTT/HTTP) para la transmisión periódica de métricas de operación y alertas de desgaste crítico hacia un panel de supervisión remota.
- Se establecerán criterios físicos, eléctricos y operativos de diseño a partir de las especificaciones técnicas del torno CNC y las condiciones reales de trabajo en MAINSA, definiendo rangos de medición de corriente, anchos de banda para vibración, requerimientos de aislamiento y frecuencia de muestreo.
- Se adoptará como referencia operativa una tasa de muestreo adecuada para la captura de transitorios de corte y un tiempo de respuesta inferior a dos segundos para la notificación de advertencias o desgaste severo ante el operador.

- Se definirá un plan de pruebas con métricas numéricas, especificando para cada ensayo la variable física a medir, el instrumento de referencia o contraste, el criterio de aprobación y el número de repeticiones experimentales.
- Se comprobará la funcionalidad del sistema mediante un prototipo funcional periférico ensayado preliminarmente en laboratorio y validado experimentalmente en un torno CNC real en MAINSA, verificando adquisición de señales, estabilidad del acondicionamiento, exactitud en la inferencia del modelo embebido y confiabilidad en la transmisión de datos.
- Se elaborará documentación técnica básica y un procedimiento de instalación y operación segura en máquina, orientado a guiar la colocación no invasiva de los sensores sin alterar las líneas de potencia ni los lazos de control del torno CNC.

6.2. Límites

Los límites establecen con rigurosidad qué aspectos no serán desarrollados o considerados dentro del proyecto, permitiendo delimitar el campo de acción para evitar expectativas que excedan los recursos y tiempos disponibles. Con el propósito de contrastar de forma directa lo que el proyecto desarrollará frente a lo que no desarrollará, en la Tabla 2 se presenta la matriz comparativa de alcances y límites según las pautas metodológicas de la asignatura.

Tabla 2
Matriz comparativa de alcances y límites del proyecto

Alcance (Lo que se desarrollará)	Límites (Lo que no se desarrollará)
Prototipo funcional periférico probado en un torno CNC real en MAINSA.	Equipo comercial certificado con homologación metrológica de serie.
Torneado en aceros de alta exigencia mecánica en MAINSA (AISI 1045, 4140 y 4340).	Procesos de fresado/taladrado; y pruebas en materiales de bajo esfuerzo (nylon, bronce) de MAINSA.
Herramientas con insertos intercambiables de carburo de tungsteno recubierto.	Insertos cerámicos, cermet o materiales superabrasivos (CBN/PCD).
Medición de corriente del husillo y acelerometría MEMS en la torreta.	Dinamometría piezoeléctrica multieje directa ni instrumentación interna de husillo.
Acondicionamiento RMS y componente fundamental cuasi-senoidal (inferencia de par).	Análisis espectral de distorsión armónica total (THD) ni transitorios de conmutación PWM.
Clasificación discreta de estados de desgaste mediante modelo ligero Edge AI.	Estimación continua de vida útil remanente (RUL) ni gemelos digitales pesados.
Diseño esquemático, ruteo y ensamblado propio; fabricación física por servicio externo.	Fabricación física del sustrato de PCB en laboratorio propio.
Transmisión IoT (MQTT/HTTP) hacia panel de supervisión local del taller.	Plataforma SCADA de planta ni integración ERP/CMMS corporativo.

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se describen en detalle los límites y restricciones operativas del proyecto:

- El proyecto se limitará a operaciones de torneado CNC en torno horizontal, por lo que no contemplará procesos de fresado, taladrado, rectificado ni electroerosión.

- El proyecto se limitará a la detección y clasificación del desgaste en herramientas de torneado con insertos intercambiables de carburo recubierto, por lo que no contemplará geometrías de herramientas cerámicas, cermet ni materiales superabrasivos (CBN/PCD).
- Si bien en el taller de la empresa MAINSA se cuenta con disponibilidad y se trabaja eventualmente con materiales como nylon, teflón, bronce y otros plásticos de ingeniería o aleaciones blandas, el proyecto no orientará las pruebas experimentales ni el entrenamiento del modelo hacia dichos materiales. Esta decisión técnica responde a que tales materiales demandan un esfuerzo de corte reducido y no provocan un desgaste notorio en los insertos de carburo, generando variaciones de corriente y perfiles de vibración prácticamente imperceptibles que impiden reproducir los patrones de falla crítica reales que el sistema se propone anticipar.
- El sistema se desarrollará con fines de demostración tecnológica y validación prototípica en entorno productivo real, por lo que no comprenderá el desarrollo de un equipo industrial final comercialmente certificado ni con homologación metrológica de serie.
- El diseño y dimensionamiento del sistema se realizarán con criterios de operación industrial real; sin embargo, la construcción física y validación experimental se limitarán a un prototipo funcional periférico implementado en un torno CNC de la empresa MAINSA.
- La fabricación física del sustrato y pistas de la placa de circuito impreso (PCB) se delegará a un servicio industrial tercerizado, limitándose el alcance del proyecto al diseño circuital, selección y cálculo de componentes, montaje manual, integración y programación del firmware.
- El procesamiento de datos eléctricos se limitará a la medición de la componente fundamental y a la evaluación de variaciones en el valor eficaz (RMS) mediante rectificación y acondicionamiento a niveles DC (asumiendo un comportamiento cuasi-senoidal para la inferencia de variaciones de par de corte), por lo que se excluye explícitamente el análisis espectral de distorsión armónica total (THD), transitorios derivados de la modulación PWM de los variadores de frecuencia ni modelado armónico avanzado.

- La adquisición de vibraciones mecánicas se limitará a acelerometría externa montada en puntos accesibles de la torreta portaherramientas o del carro longitudinal, por lo que no incluirá dinamometría piezoeléctrica multieje en la punta de corte ni instrumentación interna en el interior del husillo rotativo.
- El modelo de inteligencia artificial se limitará a algoritmos ligeros de aprendizaje supervisado en el borde para clasificar estados discretos de desgaste (inserto nuevo, desgaste funcional y filo crítico), por lo que no comprenderá la estimación continua de vida útil remanente (RUL) ni modelos de aprendizaje profundo pesado basados en gemelos digitales masivos.
- La ejecución de pruebas en planta quedará sujeta a factores externos y restricciones del taller de MAINSA, tales como la disponibilidad de turnos en máquina, la programación del plan de producción, los permisos de acceso y las normas de seguridad ocupacional vigentes.
- La comprobación del sistema se enfocará en su funcionalidad básica y capacidad de alerta temprana, por lo que no comprenderá ensayos destructivos continuos hasta la rotura violenta deliberada de múltiples herramientas fuera de los márgenes seguros de operación.
- El proyecto no incluirá el desarrollo de una plataforma SCADA o software de gestión integral de mantenimiento (CMMS/ERP) a nivel de toda la fábrica, aunque los datos transmitidos podrán servir como insumo preliminar para futuras integraciones en entornos de manufactura inteligente.

7. JUSTIFICACIÓN

La justificación del presente proyecto expone las razones que sustentan su desarrollo, articulando la necesidad identificada en el taller de mecanizado, el beneficio técnico-operativo de la solución mecatrónica, la importancia de la innovación tecnológica, el aporte al conocimiento académico y los beneficiarios directos e indirectos, estructurándose en tres dimensiones fundamentales:

7.1. Justificación técnica

Desde la perspectiva técnica, la problemática de los acabados superficiales deficientes y la pérdida de precisión dimensional en el mecanizado radica en la imposibilidad de evaluar de forma continua el desgaste de los insertos durante el corte. En este contexto, el desarrollo de un sistema periférico no invasivo representa una solución idónea frente a la arquitectura cerrada de los tornos CNC de MAINSA, permitiendo instrumentar la máquina sin intervenir el cableado interno ni alterar la estabilidad del equipo. La integración sinérgica de sensores de corriente en el husillo y acelerometría en la torreta captura tanto la variación en los esfuerzos globales de corte como las oscilaciones dinámicas de alta frecuencia originadas por la degradación del filo.

Asimismo, la incorporación de procesamiento inteligente en el borde (*Edge AI*) sobre una unidad embebida resuelve la necesidad de respuesta inmediata ante anomalías operativas de mecanizado. Al realizar la inferencia algorítmica de manera local, se prescinde de la transmisión masiva de señales hacia servidores remotos, eliminando la latencia de red y asegurando una supervisión continua y robusta. Esta arquitectura técnica garantiza que el sistema opere de forma confiable frente al elevado ruido electromagnético característico del taller industrial, proporcionando un diagnóstico oportuno del estado del inserto antes de que se produzcan mermas en las piezas trabajadas.

7.2. Justificación económica

En el ámbito económico, el desarrollo de una solución tecnológica a nivel nacional en Bolivia ofrece una viabilidad significativamente superior en comparación con la adquisición de sistemas comerciales de importación. El desarrollo local prescinde de los elevados costos asociados a la logística de transporte internacional, trámites aduaneros, pago de aranceles e intermediación comercial, haciendo accesible una tecnología de monitoreo avanzada para talleres metalmecánicos medianos como MAINSA. Esta accesibilidad económica viabiliza la modernización tecnológica de maquinaria heredada sin incurrir en inversiones de capital prohibitivas para el entorno productivo local.

Adicionalmente, el beneficio económico del sistema se manifiesta directamente en la

reducción de costos operativos dentro del taller. El desgaste inadvertido de las herramientas suele provocar el descarte definitivo de piezas semielaboradas o demandar costosas jornadas de retrabajo para corregir tolerancias y rugosidades fuera de norma, además de consumir horas improductivas de máquina por paradas imprevistas. Al proporcionar una alerta temprana sobre la pérdida de filo, el sistema permite sustituir los insertos en el momento técnicamente oportuno, maximizando la vida útil de cada filo de carburo, disminuyendo el desperdicio de materia prima y optimizando la rentabilidad global del proceso de manufactura.

7.3. Justificación académica y social

En el plano académico, esta investigación aporta un caso de aplicación real y metodológicamente validado para la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Católica Boliviana, articulando sinérgicamente cuatro pilares formativos: mecánica de manufactura CNC, instrumentación y acondicionamiento analógico de señales, procesamiento digital embebido con inteligencia artificial (*TinyML*) y telemática industrial (IoT). El proyecto genera metodologías de adquisición de datos en planta y modelos de desgaste reproducibles que servirán como base académica y experimental para futuras investigaciones de grado en mantenimiento predictivo y manufactura inteligente.

En el plano social, el proyecto genera un impacto positivo directo en las condiciones laborales de los operarios de tornos CNC en MAINSA. El sistema mitiga sustancialmente la exposición a riesgos de accidentes laborales por desprendimiento violento de esquirlas o fragmentos incandescentes ante roturas catastróficas de insertos, al tiempo que reduce el estrés visual y la fatiga asociados a la supervisión manual continua en caliente. Finalmente, como beneficio indirecto, los clientes del taller metalmecánico reciben componentes maquinados con estricta adherencia a tolerancias dimensionales y rugosidades superficiales, fortaleciendo la competitividad y confiabilidad de la industria manufacturera regional.

8. FUNDAMENTO TEÓRICO

El presente capítulo expone los fundamentos teóricos y conceptuales que sustentan el diseño e implementación del sistema periférico no invasivo para el monitoreo de desgaste de herramientas de corte en tornos CNC industriales en MAINSA. Se articulan coherentemente los principios cinemáticos del mecanizado por arranque de viruta, los mecanismos tribológicos de degradación del inserto conforme a normas internacionales, las metodologías de supervisión indirecta mediante variables electromecánicas, las técnicas de acondicionamiento y procesamiento digital de señales, así como los modelos de aprendizaje automático en el borde y las arquitecturas de conectividad industrial.

8.1. Contenido temático y matriz de trazabilidad

Con la finalidad de garantizar que cada base conceptual sustente de manera directa el desarrollo técnico del proyecto, en la Tabla 3 se presenta la matriz de trazabilidad que vincula los objetivos específicos, las acciones de ingeniería y los temas correspondientes del fundamento teórico, conforme a los lineamientos metodológicos de Taller de Grado.

Tabla 3

Matriz de trazabilidad entre objetivos específicos, acciones y fundamento teórico

Objetivo Específico	Acción del Proyecto	Tema del Fundamento Teórico
OE1: Caracterizar el régimen operacional y variables críticas de los tornos CNC en MAINSA.	- Diagnóstico in situ de cabina y espacio en tornos CNC. - Caracterización cinemática de torneado en aceros AISI 1045 y 4140. - Relevamiento de líneas de alimentación del husillo. - Medición preliminar de vibración en la torreta.	- Cinemática de corte ortogonal y oblicuo (V_c, f, a_p, MRR). - Dinámica de fuerzas de corte (F_c, F_a, F_r) y potencia (P_c). - Accionamientos de husillo y análisis de corriente (MCSA). - Vibraciones forzadas e inducidas en máquinas herramienta.

Objetivo Específico	Acción del Proyecto	Tema del Fundamento Teórico
OE2: Diseñar e implementar el circuito de acondicionamiento de señal no invasivo.	- Selección y dimensionamiento del sensor de corriente. - Selección del sensor de aceleración triaxial. - Diseño del elevador de nivel DC a 2.5V y filtro pasa-bajas pasivo. - Fabricación de la placa PCB con aislamiento galvánico.	- Transductores de efecto Hall y transformadores de corriente (CT). - Acelerómetros inerciales piezoeléctricos y MEMS. - Filtros analógicos pasa-bajas y offset DC unipolar. - Compatibilidad electromagnética (EMC) y aislamiento galvánico.
OE3: Desarrollar el firmware embebido en STM32 para adquisición DMA y procesamiento DSP.	- Configuración de temporizadores por hardware. - Transferencias por Acceso Directo a Memoria (DMA). - Algoritmos de filtrado digital IIR/Butterworth. - Extracción de descriptores estadísticos temporales.	- Teorema de muestreo de Nyquist-Shannon y anti-aliasing. - Arquitectura ARM Cortex-M4 y periféricos DMA circulares. - Librería CMSIS-DSP y procesamiento digital de señales. - Descriptores estadísticos (I_{RMS}, a_{RMS}, Curtosis, Factor de Cresta).
OE4: Entrenar y desplegar el modelo de Machine Learning en el borde (TinyML).	- Recolección y etiquetado del dataset experimental. - Preprocesamiento y normalización de vectores de entrada. - Entrenamiento y validación de clasificadores. - Cuantización entera INT8 y despliegue con STM32Cube.AI.	- Aprendizaje automático supervisado para diagnóstico. - Cuantización y optimización de redes para microcontroladores. - Criterios de desgaste de flanco según norma ISO 3685 (VB). - Métricas de exactitud, matriz de confusión y latencia.

Objetivo Específico	Acción del Proyecto	Tema del Fundamento Teórico
OE5: Integrar el módulo telemático IoT (ESP32) y validar en condiciones reales.	- Diseño del protocolo serial binario con CRC16. - Programación de la pasarela ESP32 bajo MQTT. - Despliegue del dashboard web de supervisión y alertas. - Validación experimental en torno CNC y contraste con <i>Ra</i>.	- Protocolos de telemetría IoT industrial (MQTT sobre TCP/IP). - Algoritmos de verificación de integridad (CRC16-CCITT). - Arquitecturas desacopladas Dual-MCU para tiempo real. - Rugosidad geométrica superficial (<i>Ra</i>) y calidad de corte.

Fuente: Elaboración propia

8.2. Desarrollo del fundamento teórico

8.2.1. *Cinemática y parámetros del proceso de torneado en torno CNC*

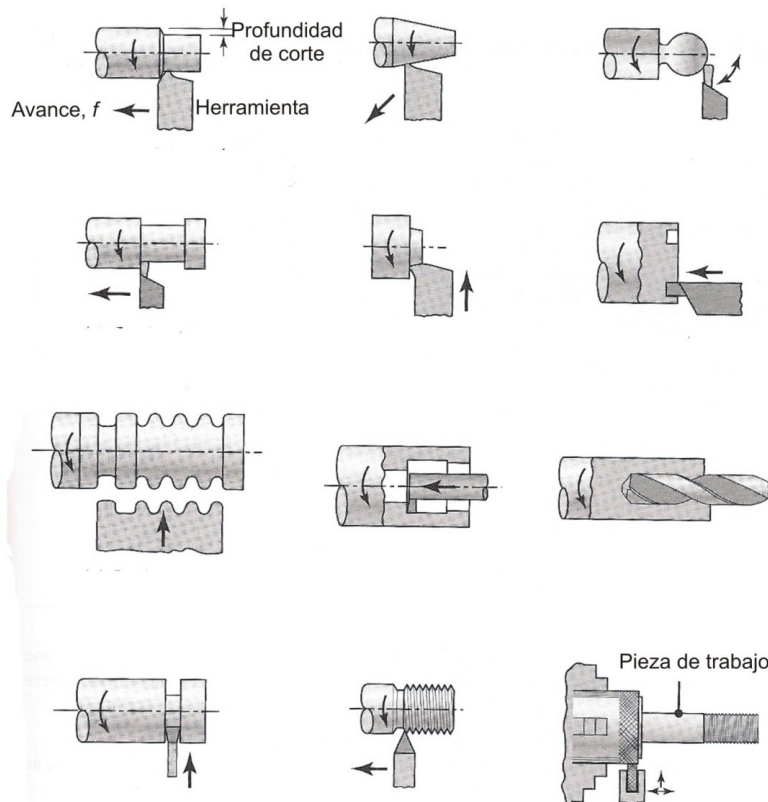
El proceso de torneado en máquinas de Control Numérico Computarizado (CNC) constituye una operación de conformado mecánico mediante la remoción controlada de material, donde la pieza cilíndrica adquiere rotación continua mientras la herramienta se desplaza en trayectorias programadas (GROOVER, MIKELL P., 2010). La interacción geométrica entre el filo del inserto y la pieza genera una concentración localizada de esfuerzos cortantes en la zona de cizallamiento, promoviendo la deformación plástica severa y el desprendimiento continuo o discontinuo de viruta metálica.

La máquina herramienta de torno CNC permite ejecutar una amplia gama de operaciones de remoción de metal en función de la orientación geométrica, trayectoria del carro y geometría de la herramienta de corte seleccionada (KALPAKJIAN, SEROPE y SCHMID, STEVEN R., 2014; TREJO-HERNÁNDEZ, M., 2010). Estas operaciones abarcan desde el mecanizado de superficies cilíndricas exteriores e interiores hasta geometrías complejas, como se sintetiza esquemáticamente en la Figura 2.

Entre las operaciones representadas en la Figura 2, destacan el cilindrado longitudinal para reducción del diámetro exterior, el refrentado o careado para generación de caras planas

Figura 2

Operaciones fundamentales de mecanizado por arranque de viruta en torno CNC



Fuente: Adaptado de KALPAKJIAN, SEROPE & SCHMID, STEVEN R. (2014) y TREJO-HERNÁNDEZ, M. (2010)

perpendiculares al eje, el torneado cónico, el perfilado mediante trayectorias interpoladas, el ranurado exterior o frontal, el trozado y el roscado. En los ciclos productivos industriales de talleres de mecanizado como MAINSA, el desbaste cilíndrico continuo concentra la mayor tasa de volumen de material desalojado, sometiendo la arista de corte a sollicitaciones tribológicas y mecánicas severas y sostenidas.

La cinemática del proceso de torneado se rige fundamentalmente por tres parámetros de corte gobernados numéricamente: la velocidad de corte periférica, la velocidad de avance lineal y la profundidad de pasada radial o axial (KALPAKJIAN, SEROPE y SCHMID, STEVEN R., 2014). La velocidad de corte establece la rapidez superficial relativa entre la herramienta y la superficie exterior de la pieza, determinándose de manera analítica mediante la formulación clásica vinculada con el diámetro y las revoluciones:

$$V_c = \frac{\pi \cdot D \cdot n}{1000} \quad (1)$$

donde V_c representa la velocidad de corte periférica expresada en metros por minuto, D corresponde al diámetro inicial de la pieza de trabajo medido en milímetros y n cuantifica la velocidad rotacional instantánea del husillo principal en revoluciones por minuto. Esta velocidad condiciona de forma directa la generación de calor en la interfaz de corte y la rapidez con la que se manifiesta el desgaste abrasivo sobre el filo.

A partir de los parámetros cinemáticos fijados numéricamente, se determina analíticamente la tasa volumétrica de remoción de material, la cual cuantifica el volumen desprendido por unidad de tiempo y condiciona la productividad global del proceso (TRENT, EDWARD M. y WRIGHT, PAUL K., 2000). Dicha variable operacional se deduce matemáticamente considerando de forma conjunta la velocidad superficial relativa, el desplazamiento de avance lineal por cada vuelta y la penetración radial de la herramienta de corte en el material:

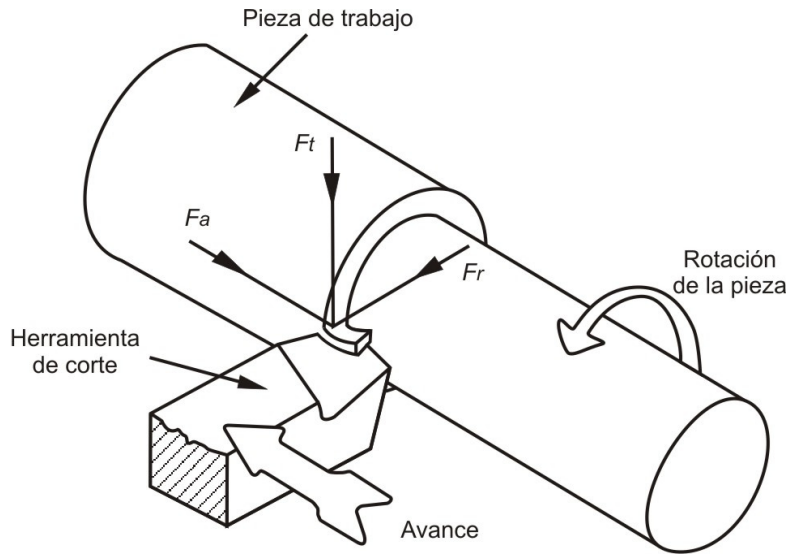
$$MRR = V_c \cdot f \cdot a_p \cdot 1000 \quad (2)$$

donde MRR denota la tasa volumétrica de remoción de material calculada en milímetros cúbicos por minuto, f simboliza el avance lineal de la torreta portaherramientas en milímetros por revolución y a_p es la profundidad efectiva de pasada expresada en milímetros. Un incremento sustancial en el régimen de remoción eleva proporcionalmente las sollicitaciones mecánicas sobre el inserto, acelerando los fenómenos tribológicos de degradación estructural.

Durante la interacción física de corte, las reacciones mecánicas tridimensionales generadas sobre la punta de la herramienta se descomponen ortogonalmente en tres componentes de fuerza fundamentales (SANDVIK COROMANT, 2020; TREJO-HERNÁNDEZ, M., 2010). La disposición vectorial y orientación espacial de dichas fuerzas respecto al sistema cartesiano del torno CNC se ilustran en la Figura 3.

Figura 3

Cinemática del proceso de torneado cilíndrico y descomposición vectorial de las fuerzas de mecanizado



Fuente: Adaptado de TREJO-HERNÁNDEZ, M. (2010)

De acuerdo con la Figura 3, la componente tangencial de corte F_t (o F_c) actúa perpendicularmente al eje de la pieza en la dirección tangencial del movimiento principal de rotación. Esta fuerza representa entre el setenta y el ochenta por ciento de la fuerza resultante total, constituyendo la magnitud determinante en el par resistente aplicado al husillo y en la potencia consumida por el motor principal:

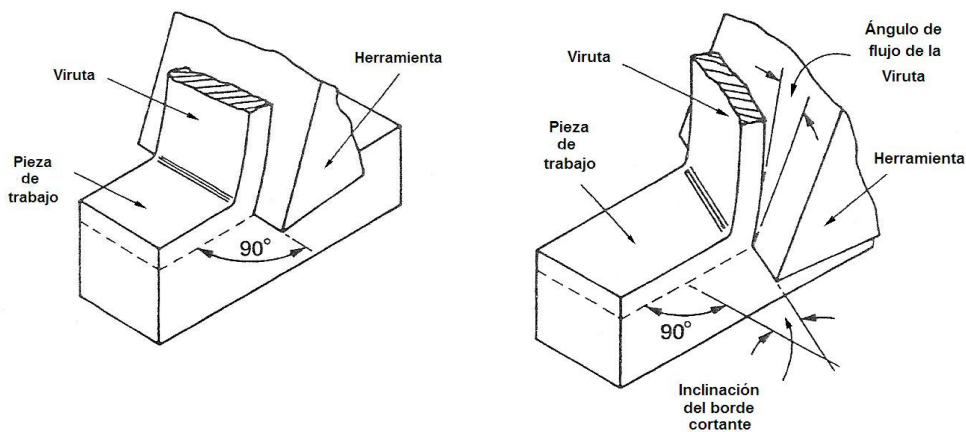
$$P_c = \frac{F_c \cdot V_c}{60 \cdot 1000} \quad (3)$$

donde P_c representa la potencia neta de corte demandada en kilovatios, F_c cuantifica la fuerza tangencial principal en newtons y V_c denota la velocidad de corte periférica calculada previamente. Por su parte, la fuerza de avance F_a actúa paralelamente al eje longitudinal de la pieza en la dirección del desplazamiento lineal f , repercutiendo de forma directa sobre el servomotor del carro longitudinal, mientras que la fuerza radial F_r actúa en dirección perpendicular a la superficie torneada, empujando la herramienta hacia afuera e incidiendo fuertemente en las deformaciones elásticas, vibraciones dinámicas y desviaciones dimensionales de la pieza mecanizada (TREJO-HERNÁNDEZ, M., 2010).

Desde la perspectiva de la mecánica del mecanizado por arranque de viruta, la formación de viruta se analiza convencionalmente a partir de dos esquemas cinemáticos: el modelo ideal de corte ortogonal bidimensional y el régimen tridimensional real de corte oblicuo (TREJO-HERNÁNDEZ, M., 2010), cuyos esquemas morfológicos se contrastan en la Figura 4.

Figura 4
Comparativa esquemática entre el modelo de corte ortogonal y corte oblicuo

(a) Corte ortogonal (modelo bidimensional) (b) Corte oblicuo (modelo tridimensional)



Fuente: Adaptado de TREJO-HERNÁNDEZ, M. (2010)

En el corte ortogonal (Figura 4a), la arista cortante se posiciona rigurosamente perpendicular a la dirección del vector de velocidad relativa de corte, de modo que el plano de deformación plástica y el flujo de viruta se restringen a un plano bidimensional. La geometría de corte en este modelo se define mediante tres ángulos fundamentales acoplados en el plano ortogonal de referencia: el ángulo de ataque o desprendimiento γ_o , el ángulo de incidencia o de desahogo α_o , y el ángulo de cuña del material β_o , cumpliendo la relación trigonométrica complementaria $\alpha_o + \beta_o + \gamma_o = 90^\circ$ (KALPAKJIAN, SEROPE y SCHMID, STEVEN R., 2014). Asimismo, el plano primario de cizallamiento se define mediante el ángulo de cizallamiento ϕ , el cual relaciona la fuerza cortante y la fricción superficial según la solución teórica de Merchant ($\phi = 45^\circ + \frac{\gamma_o}{2} - \frac{\beta_{fric}}{2}$).

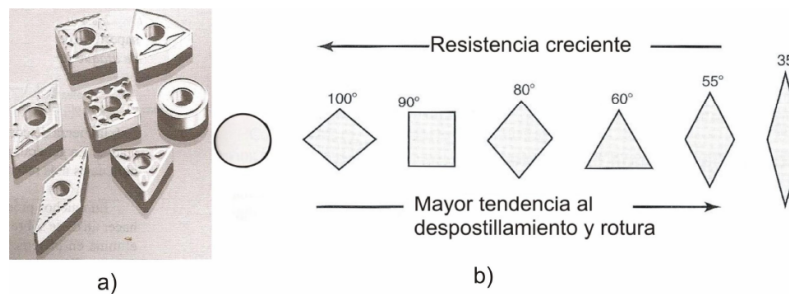
En contraste, las operaciones industriales de torneado operan bajo el régimen de corte oblicuo (Figura 4b), donde la arista cortante presenta una inclinación angular λ_s respecto

a la normal del vector velocidad. Dicha inclinación provoca que la viruta no deslice paralelamente a la cara, sino que fluya lateralmente con un ángulo de dirección de flujo de viruta η_c . Conforme a la hipótesis fenomenológica de Stabler, se cumple la aproximación $\eta_c \approx \lambda_s$, lo cual desvía la viruta lejos de la superficie mecanizada de la pieza, reduciendo la concentración térmica en el filo principal y redistribuyendo la presión de corte sobre la pastilla de carburo (TREJO-HERNÁNDEZ, M., 2010).

En la manufactura moderna en tornos CNC, el corte se efectúa mediante insertos intercambiables estandarizados según normas ISO, fabricados en substratos duros de carburo de tungsteno (WC-Co) con recubrimientos protectores multicapa de TiN, TiCN o Al_2O_3 (GROOVER, MIKELL P., 2010). La geometría básica de un inserto viene definida por su forma geométrica y por el ángulo de punta incluido, magnitudes que condicionan de manera crítica la tenacidad y la durabilidad mecánica del filo, tal como se esquematiza en la Figura 5.

Figura 5

Geometría de insertos intercambiables de corte, ángulo de punta incluido y correlación con la resistencia mecánica frente a despostillamiento



Fuente: Adaptado de TREJO-HERNÁNDEZ, M. (2010)

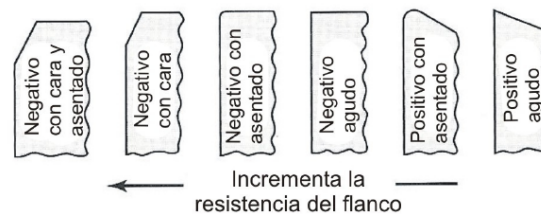
Como se aprecia en la Figura 5, existe una relación intrínseca de compromiso ingenieril entre la versatilidad geométrica de copiado y la resistencia mecánica de la punta de corte. Los insertos con ángulos incluidos amplios, como los redondos de 100° e insertos cuadrados de 90°, disponen de un gran volumen de material de soporte que disipa eficazmente el calor y minimiza el riesgo de rotura catastrófica. Por el contrario, pastillas rómbicas de ángulo reducido como las de 55° (tipo D) o 35° (tipo V) ofrecen mayor accesibilidad

para perfiles intrincados, pero su menor ángulo las vuelve vulnerables al astillamiento, microdespostillamiento y fractura repentina ante vibraciones o cortes discontinuos (TREJO-HERNÁNDEZ, M., 2010).

Para mitigar la tendencia a la rotura en condiciones industriales pesadas, los fabricantes realizan tratamientos mecánicos específicos sobre la microgeometría de la arista cortante, denominados acondicionamiento o preparación del filo (KALPAKJIAN, SEROPE y SCHMID, STEVEN R., 2014; TREJO-HERNÁNDEZ, M., 2010). Las principales tipologías de acondicionamiento de arista se resumen gráficamente en la Figura 6.

Figura 6

Tipologías de acondicionamiento y microgeometría del filo de corte para refuerzo estructural del flanco



Fuente: Adaptado de TREJO-HERNÁNDEZ, M. (2010)

La Figura 6 evidencia que un filo con preparación negativa, dotado de cara inclinada o chaflán protector (*chamfer* o *T-land*) y microasentado (*honning*), traslada las solicitaciones cortantes hacia el núcleo de compresión del inserto, incrementando sustancialmente la resistencia del flanco. En contraposición, los filos con ángulo positivo agudo presentan menor esfuerzo de corte inicial pero resultan altamente frágiles, siendo propensos a fallas microscópicas prematuras ante las sobrecargas mecánicas presentes en tornos industriales como los empleados en MAINSA.

8.2.2. Fenomenología del desgaste y mecanismos de falla en herramientas de corte

El desgaste de las herramientas de mecanizado constituye un fenómeno tribológico inevitable, originado por las condiciones extremas de presión de contacto, fricción dinámica y

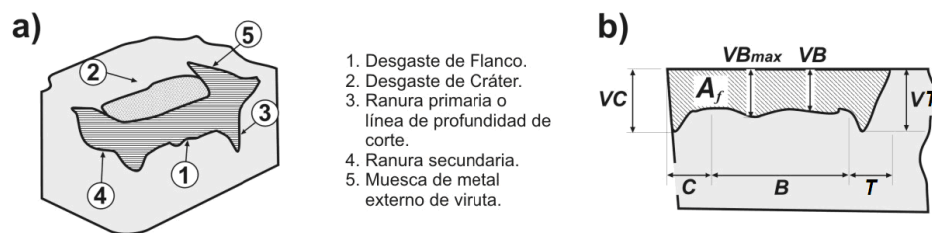
gradientes térmicos elevados que concurren en la interfaz de corte (TRENT, EDWARD M. y WRIGHT, PAUL K., 2000). Durante el maquinado de aceros al carbono en tornos industriales, las temperaturas en la zona de contacto pueden superar holgadamente los ochocientos grados centígrados, debilitando la fase aglutinante de cobalto y facilitando la degradación microestructural del carburo de tungsteno.

Los mecanismos primarios responsables del deterioro progresivo del filo comprenden la abrasión mecánica, la adhesión metálica, la difusión química y la fatiga termo-mecánica superficial (KALPAKJIAN, SEROPE y SCHMID, STEVEN R., 2014). La abrasión se produce por el frotamiento de carburos duros presentes en la pieza contra el flanco de la herramienta. Simultáneamente, la adhesión genera microsoldaduras en frío bajo altas presiones, cuyo desprendimiento periódico arranca fragmentos micrométricos de la matriz dura del inserto.

Bajo las pautas de la norma técnica internacional ISO 3685, se tipifican formalmente las distintas morfologías espaciales de deterioro del inserto y se definen los parámetros dimensionales cuantitativos para la evaluación del desgaste de flanco (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 1993; TREJO-HERNÁNDEZ, M., 2010). La configuración topológica de estas zonas de desgaste y la caracterización de sus regiones críticas se detallan en la Figura 7.

Figura 7

Morfología de los tipos de desgaste en la herramienta de corte y parámetros dimensionales de desgaste de flanco según ISO 3685



Fuente: Adaptado de TREJO-HERNÁNDEZ, M. (2010)

Tal como se ilustra en la Figura 7a, el desgaste se manifiesta en regiones bien diferenciadas del inserto: el desgaste de flanco sobre la cara de incidencia (1), el desgaste de cráter sobre

la cara de ataque (2), la entalla o ranura primaria en la línea de profundidad de pasada (3), la ranura secundaria (4) y la muesca de contacto externo con viruta (5). En la Figura 7b se aprecia la zonificación normalizada del flanco: la zona C correspondiente a la punta o radio de nariz con desgaste VC , la zona B central con ancho uniforme de desgaste de flanco VB y valor máximo $VB_{\text{máx}}$, y la zona exterior T con la entalla de profundidad VT .

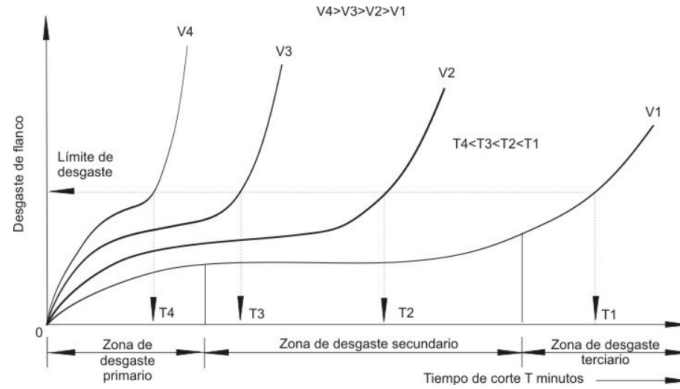
Tradicionalmente, las investigaciones académicas e industriales evalúan el límite de vida útil admisible mediante el umbral escalar unidimensional de $VB = 0.3 \text{ mm}$ fijado por la norma ISO 3685 (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 1993). No obstante, tal como fundamenta analíticamente TREJO-HERNÁNDEZ, M. (2010), la consideración exclusiva de la cota puntual VB desestima los efectos acumulativos del desgaste de nariz y las entallas laterales. Por consiguiente, se propone la integración del área superficial de desgaste de flanco A_f como un descriptor morfométrico bidimensional mucho más fidedigno y directamente acoplado a la demanda electromecánica de potencia y al espectro vibratorio de la máquina herramienta.

La evolución temporal del desgaste sobre el inserto durante el ciclo continuo de torneado no sigue un patrón uniforme, sino que atraviesa tres regímenes cinemáticos y tribológicos claramente diferenciados (TREJO-HERNÁNDEZ, M., 2010). Esta fenomenología clásica de vida de la herramienta se modela a partir del comportamiento experimental formulado por Taylor, cuyo comportamiento ante diversas velocidades de corte se ilustra en la Figura 8.

La Figura 8 evidencia las tres etapas características de degradación: la Zona de desgaste primario o de rodaje inicial, donde la arista viva recién instalada experimenta una rápida atenuación plástica; la Zona de desgaste secundario o régimen estacionario, en la que la velocidad de desgaste permanece casi constante y predecible; y la Zona de desgaste terciario o acelerado, caracterizada por un incremento exponencial del desgaste, fricción incontrolada y sobrecalentamiento térmico severo. Asimismo, se comprueba que un incremento en la velocidad de corte ($V_4 > V_3 > V_2 > V_1$) contrae drásticamente el tiempo disponible de operación estable ($T_4 < T_3 < T_2 < T_1$), precipitando la entrada en la fase terciaria y elevando de forma inminente el peligro de fractura estructural del inserto (TREJO-HERNÁNDEZ,

Figura 8

Curvas de evolución temporal del desgaste de flanco a diferentes velocidades de corte y delimitación de zonas tribológicas de desgaste



Fuente: Adaptado de TREJO-HERNÁNDEZ, M. (2010)

M., 2010).

La progresión del desgaste de flanco incide de manera adversa e irreversible sobre la calidad geométrica del producto torneado, degradando el acabado superficial y elevando los niveles de rugosidad media aritmética (SANDVIK COROMANT, 2020). En condiciones iniciales teóricas con arista íntegra y afilada, el acabado superficial se predice analíticamente en función del avance por revolución y del radio de curvatura de la punta:

$$R_{a,\text{teórico}} \approx \frac{f^2}{32 \cdot r_\epsilon} \quad (4)$$

donde $R_{a,\text{teórico}}$ representa el valor medio de rugosidad aritmética superficial en milímetros, f denota el avance lineal por vuelta y r_ϵ simboliza el radio geométrico de la nariz de corte. A medida que el flanco de incidencia pierde agudeza por abrasión, el área de contacto elasto-plástico con la pieza se amplifica desproporcionadamente (TREJO-HERNÁNDEZ, M., 2010). Este frotamiento parásito no sólo arruina la tolerancia dimensional de diámetro exterior de las piezas procesadas en MAINSA, sino que actúa como una fuente directa de autoexcitación de vibraciones mecánicas dinámicas (*chatter*), justificando con plena solidez técnica la necesidad de implementar sistemas de monitoreo continuo en línea.

8.2.3. *Sistemas de monitoreo de condición de herramientas (TCM)*

Los sistemas de Monitoreo de Condición de Herramientas (TCM) comprenden el conjunto de arquitecturas mecatrónicas y algoritmos computacionales destinados a diagnosticar en tiempo real el desgaste y posibles averías en herramientas de mecanizado (BYRNE, GERRY, DORNFELD, DAVID, INASAKI, ICHIRO, KETTELER, G., KÖNIG, WILFRIED y TETI, ROBERTO, 1995). En el contexto de la manufactura inteligente moderna, los sistemas TCM evitan la fabricación de piezas fuera de especificación dimensional, optimizan los intervalos de reemplazo preventivo y previenen paradas no programadas de maquinaria en líneas de producción continua.

Las metodologías de adquisición en sistemas TCM se clasifican comúnmente en dos enfoques estructurales: métodos directos y métodos indirectos (TETI, ROBERTO, JEMIELNIAK, KRZYSZTOF, O'DONNELL, GARRET y DORNFELD, DAVID, 2010). Los métodos directos valoran físicamente la geometría del desgaste mediante sistemas ópticos, perfilometría tridimensional por triangulación láser o análisis de resistencia de contacto. Aunque proporcionan una elevada precisión geométrica, su viabilidad industrial en planta resulta inviable debido a la presencia constante de lubricante refrigerante, proyección de virutas incandescentes y escasa visibilidad interna.

En contraste con las limitaciones ópticas, los métodos indirectos infieren la condición del filo mediante la adquisición continua de magnitudes físicas secundarias del proceso de mecanizado, tales como fuerzas de corte, vibraciones mecánicas y corrientes de accionamiento (BYRNE, GERRY, DORNFELD, DAVID, INASAKI, ICHIRO, KETTELER, G., KÖNIG, WILFRIED y TETI, ROBERTO, 1995). Estos esquemas se adaptan armónicamente a las exigencias operativas de planta, dado que no interfieren con la zona de corte ni requieren interrumpir el flujo productivo del torno para llevar a cabo la evaluación del desgaste del inserto.

Dentro de las técnicas indirectas, la monitorización sustentada en la corriente eléctrica consumida por el motor del husillo principal destaca por su carácter no invasivo y su nulo costo de adaptación en la máquina (ROMERO-TRONCOSO, R. J., HERRERA-RUIZ, G.,

TEROL-VILLALOBOS, I. R. y JÁUREGUI-CORREA, J. C., 2003). Al degradarse el filo, el incremento en la fuerza de corte genera un mayor par resistente en el husillo, reflejándose de forma directa en un aumento medible de la corriente eficaz consumida por el motor.

De forma complementaria, las vibraciones mecánicas registradas sobre la torreta portaherramientas constituyen una fuente de información de alta sensibilidad ante eventos dinámicos transitorios y fricción superficial (WANG, K., WANG, A., WU, L. y XIE, G., 2024). La modificación de la geometría de contacto altera las componentes de frecuencia de excitación mecánica, manifestándose en el incremento de energía vibratoria en bandas espectrales particulares que permiten discriminar oportunamente estados incipientes de desgaste anormal y posibles desportillamientos del inserto intercambiable en servicio.

A pesar de sus bondades intrínsecas, el monitoreo fundamentado en una única variable presenta vulnerabilidad frente a alteraciones ambientales y fluctuaciones en los parámetros operativos de avance y profundidad (HUANG, Y., LU, X. y ZHANG, D., 2026). Por consiguiente, los sistemas avanzados convergen hacia la fusión sensorial multimodal, integrando variables eléctricas y dinámicas mecánicas para construir patrones diagnósticos complementarios, robustos y confiables, capaces de responder eficazmente ante condiciones cambiantes en el entorno productivo real.

8.2.4. Transductores y acondicionamiento analógico de señales

La medición segura de las variaciones de corriente del motor del husillo en instalaciones industriales exige transductores que ofrezcan aislamiento galvánico intrínseco sin requerir la apertura del conexionado de fuerza (LAI, C.-H., HUANG, S.-H., WU, T.-E. y LAI, C.-C., 2025). El sensor de corriente de núcleo partido SCT013 satisface plenamente estos requisitos operativos, fundamentando su funcionamiento en el principio electromagnético de inducción mutua de Faraday mediante un transformador que se acopla magnéticamente alrededor de uno de los conductores de fase del motor.

El transformador de corriente SCT013 presenta una relación de vueltas de mil a uno, entregando una corriente secundaria proporcional al flujo magnético inducido en su núcleo de ferrita de alta permeabilidad (LAI, C.-H., HUANG, S.-H., WU, T.-E. y LAI, C.-C.,

2025). Mediante la incorporación de una resistencia de carga de precisión conectada en paralelo a sus terminales secundarios, se convierte la corriente inducida en un nivel de voltaje proporcional, garantizando una respuesta lineal y evitando la saturación magnética dentro del rango de operación establecido.

Conforme a las recomendaciones de ingeniería de potencia asumidas en este trabajo, el análisis eléctrico se focaliza estrictamente en la componente senoidal fundamental del motor, prescindiendo del estudio complejo de armónicos parásitos o modulaciones PWM de alta frecuencia (LAI, C.-H., HUANG, S.-H., WU, T.-E. y LAI, C.-C., 2025). Bajo esta premisa, la señal de voltaje alterno es sometida a una etapa analógica de rectificación de precisión y filtrado pasivo, transformándola en un nivel de tensión continua directamente proporcional al valor eficaz de la corriente consumida.

La obtención de un nivel de tensión continua proporcional al valor eficaz simplifica drásticamente el procesamiento algorítmico en el microcontrolador, al permitir lecturas periódicas mediante su convertidor analógico-digital sin requerir muestreos ultrarrápidos de ondas completas (ROMERO-TRONCOSO, R. J., HERRERA-RUIZ, G., TEROL-VILLALOBOS, I. R. y JÁUREGUI-CORREA, J. C., 2003). La interrelación electromecánica entre el par resistente del husillo principal y las variables eléctricas eficaces fundamentales de la máquina de inducción se formaliza analíticamente a través de la relación de balance energético trifásico:

$$T_m = \frac{\sqrt{3} \cdot V_{RMS} \cdot I_{RMS} \cdot \cos(\varphi) \cdot \eta}{\omega_m} \quad (5)$$

donde T_m simboliza el par mecánico generado en el árbol del husillo en newton-metro, V_{RMS} e I_{RMS} constituyen los valores eficaces de tensión y corriente de fase, $\cos(\varphi)$ representa el factor de potencia operativo del accionamiento, η cuantifica el rendimiento cinemático de transmisión y ω_m denota la velocidad angular mecánica en radianes por segundo. El seguimiento de estas magnitudes eléctricas permite detectar variaciones sutiles de par causadas por el desgaste.

Para la medición de las vibraciones mecánicas del proceso se emplean acelerómetros fundamentados en sistemas microelectromecánicos, caracterizados por su tamaño ultra compacto, bajo consumo y adecuada respuesta en frecuencia (WANG, K., WANG, A., WU, L. y XIE, G., 2024). Estos transductores MEMS incorporan internamente una microestructura móvil de silicio suspendida elásticamente, la cual se desplaza ante aceleraciones externas modificando la capacidad de peines diferenciales, proporcionando una señal eléctrica proporcional a la intensidad de oscilación mecánica.

El montaje del sensor acelerómetro sobre la torreta portaherramientas del torno CNC debe asegurar un acoplamiento mecánico rígido y exento de amortiguamientos espurios que pudieran atenuar las señales de alta frecuencia (CUI, Y., HE, X., WU, Z., ZHANG, Q. y CAO, Y., 2026). Se suele recurrir a una fijación mediante perno roscado o acoplamiento magnético de neodimio en proximidad inmediata al asiento del portaherramientas, maximizando la captación de oscilaciones transitorias generadas por la interacción directa entre el filo del inserto y el material.

8.2.5. *Procesamiento digital de señales (DSP) en entornos industriales*

El procesamiento digital de señales conforma la etapa computacional donde las magnitudes analógicas adquiridas son discretizadas, condicionadas y condensadas matemáticamente para extraer patrones representativos del proceso de remoción (TREJO-HERNÁNDEZ, M., 2010). En instalaciones de manufactura pesada, las señales registradas sufren severas interferencias electromagnéticas ocasionadas por la conmutación de contactores de potencia, accionamientos de variadores de velocidad e inductancias parásitas inherentes a la red eléctrica de suministro en planta.

La digitalización de las magnitudes analógicas exige respetar rigurosamente el criterio de muestreo de Nyquist-Shannon, garantizando que la tasa de adquisición del convertidor supere el doble del ancho de banda de interés para evitar distorsiones por solapamiento espectral (SEVILLA-CAMACHO, P. Y., HERRERA-RUIZ, G., ROBLES-OCAMPO, J. B. y JÁUREGUI-CORREA, J. C., 2011). Para las señales continuas proporcionales de corriente resultan idóneas frecuencias de muestreo moderadas de varios cientos de hercios, mientras

que la dinámica vibratoria demanda tasas discretas sensiblemente más elevadas en el orden de varios kilohercios.

Tras la conversión analógica a digital, se implementan algoritmos de filtrado digital en tiempo real directamente sobre el microcontrolador para suprimir ruido blanco remanente y fluctuaciones térmicas (JIA, G., YANG, J. y LIANG, H., 2025). Se estructuran filtros digitales de respuesta al impulso infinito de topología Butterworth paso bajo, seleccionados por su respuesta en frecuencia uniformemente plana en la banda de paso y su bajo coste de cómputo, asegurando series temporales depuradas para la subsiguiente extracción de características.

A partir de las series numéricas filtradas, se procede a la extracción de descriptores estadísticos en el dominio del tiempo capaces de correlacionar cuantitativamente con la degradación progresiva del filo (HUANG, Y., LU, X. y ZHANG, D., 2026). El parámetro estadístico elemental más representativo lo constituye el valor cuadrático medio o valor eficaz, el cual cuantifica el contenido energético total acumulado por la señal a lo largo de una ventana temporal discreta de observación conformada por N muestras consecutivas:

$$x_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^2} \quad (6)$$

donde x_i corresponde a cada valor numérico individual adquirido dentro de la ventana de procesamiento temporal y N simboliza la cantidad total de muestras integradas en el cálculo. El seguimiento cronológico del valor eficaz permite evidenciar la tendencia gradual y sostenida del incremento de fuerza de corte vinculada directamente al desgaste de flanco de la herramienta, descartando perturbaciones transitorias ajenas al mecanizado.

De manera simultánea, se computan parámetros estadísticos de orden superior altamente sensibles a eventos dinámicos anómalos, tales como impactos intermitentes derivados de fracturas de filo o desprendimientos microscópicos de recubrimiento (SEVILLA-CAMACHO, P. Y., HERRERA-RUIZ, G., ROBLES-OCAMPO, J. B. y JÁUREGUI-CORREA, J. C., 2011). Entre estos descriptores destacan la Curtosis, indicativa de la

agudeza o pesadez de las colas de distribución de la señal, y el Factor de Cresta, definido como la razón entre el valor pico absoluto instantáneo y el valor eficaz cuadrático medio:

$$Ku = \frac{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^4}{\left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2 \right)^2} \quad (7)$$

$$CF = \frac{\max(|x_i|)}{x_{RMS}} \quad (8)$$

donde $\bar{x}$ simboliza el promedio aritmético de las muestras contenidas en el intervalo analizado. Cuando el filo de corte sufre una rotura violenta o fractura imprevista, la presencia de picos transitorios repentinos eleva de forma abrupta los valores de curtosis y factor de cresta, permitiendo diferenciar con notable claridad un régimen de desgaste progresivo frente a una catástrofe mecánica inminente en plena operación.

8.2.6. Inteligencia artificial en el borde (Edge AI / TinyML)

El enfoque tradicional de mantenimiento predictivo fundamentado en la nube presenta serios inconvenientes operacionales en aplicaciones industriales críticas, asociados a retardos impredecibles de transmisión, saturación del canal de comunicaciones y dependencia vulnerable de redes externas (HAMASHA, M. M., ALBEDOOR, Q., HAMASHA, S., ALI, H., QAMAR, A. y BERRAH, F., 2025). La Inteligencia Artificial en el Borde supera radicalmente tales desventajas transfiriendo la inferencia analítica y la toma de decisiones algorítmicas hacia el propio hardware embebido instalado de forma periférica en la máquina herramienta.

La disciplina de TinyML promueve la ejecución eficiente de modelos de aprendizaje automático directamente sobre microcontroladores con recursos rigurosamente limitados de memoria estática y potencia de cómputo (WARDEN, PETE y SITUNAYAKE, DANIEL, 2019). Microcontroladores modernos de treinta y dos bits basados en la arquitectura ARM Cortex-M4, dotados de unidad de punto flotante e instrucciones de procesamiento digital de señales por hardware, ofrecen el entorno computacional propicio para ejecutar clasificadores

inteligentes en milisegundos.

Para el diagnóstico inteligente del estado de la herramienta se emplean algoritmos supervisados de clasificación capaces de cartografiar las características estadísticas hacia clases discretas de desgaste (HUANG, Y., LU, X. y ZHANG, D., 2026). Modelos clásicos como los Perceptrones Multicapa, las Máquinas de Vectores de Soporte y los Bosques Aleatorios permiten definir fronteras de decisión precisas con requerimientos computacionales sumamente moderados, adecuados para entornos embebidos de respuesta temporal estricta y predecible.

El despliegue efectivo de modelos de aprendizaje automático en microcontroladores de la familia STM32 se viabiliza mediante herramientas especializadas de optimización y cuantización como STM32Cube.AI (STMICROELECTRONICS, 2021). Esta plataforma analiza la topología de la red entrenada en entornos como Scikit-Learn o TensorFlow y efectúa una conversión automática hacia código ANSI C altamente optimizado, adaptado de forma óptima a las capacidades arquitectónicas internas del silicio de procesamiento seleccionado.

El proceso de cuantización a números enteros de ocho bits disminuye la huella de memoria del modelo en almacenamiento no volátil en aproximadamente un setenta y cinco por ciento, reduciendo simultáneamente la ocupación de memoria dinámica y acelerando la ejecución aritmética (WARDEN, PETE y SITUNAYAKE, DANIEL, 2019). Esta optimización algorítmica permite efectuar diagnósticos en tiempo real deterministas, categorizando el estado operativo del inserto de corte en categorías estandarizadas: herramienta afilada óptima, desgaste admisible de producción o condición crítica de reemplazo perentorio.

8.2.7. Arquitectura de conectividad IoT para mantenimiento predictivo

La incorporación de capacidades de conectividad IoT en el nodo periférico de monitoreo complementa la autonomía del procesamiento en el borde, permitiendo la telemetría remota y la centralización de registros para la gestión integral del taller (UNIVERSIDAD DE SHEFFIELD, DEPARTMENT OF AUTOMATIC CONTROL AND SYSTEMS ENGINEERING, 2021). A través de enlaces inalámbricos confiables, el sistema embebido reporta

continuamente el estado de desgaste y variables físicas representativas hacia plataformas de supervisión en planta, apoyando al personal técnico en la toma de decisiones informadas.

En el plano de los protocolos de transporte para telemetría industrial de bajo ancho de banda, el estándar MQTT destaca como la solución preponderante, fundamentado en un paradigma asíncrono y desacoplado de Publicador y Suscriptor coordinado por un servidor central (HAMASHA, M. M., ALBEDOOR, Q., HAMASHA, S., ALI, H., QAMAR, A. y BERRAH, F., 2025). MQTT se caracteriza por presentar una cabecera de trama excepcionalmente reducida de únicamente dos bytes, minimizando la carga computacional en el microcontrolador y maximizando la eficiencia de transmisión sobre canales de comunicación compartidos.

La arquitectura del sistema organiza jerárquicamente tópicos temáticos orientados a eventos funcionales, tales como el estado de la herramienta y la telemetría periódica de variables electromecánicas, asignando niveles adecuados de Calidad de Servicio según la criticidad (UNIVERSIDAD DE SHEFFIELD, DEPARTMENT OF AUTOMATIC CONTROL AND SYSTEMS ENGINEERING, 2021). Para el envío recurrente de variables continuas se utiliza QoS cero optimizando velocidad, mientras que para alertas de desgaste crítico se selecciona QoS uno, garantizando la recepción efectiva de notificaciones urgentes en el servidor de control.

La serialización de los paquetes diagnósticos transmitidos hacia la red se realiza mediante el estándar de notación ligera de objetos JSON, garantizando completa interoperabilidad entre el hardware embebido periférico y diversas aplicaciones de gestión analítica en servidores (HAMASHA, M. M., ALBEDOOR, Q., HAMASHA, S., ALI, H., QAMAR, A. y BERRAH, F., 2025). El payload estructurado incluye identificador de máquina, valor eficaz de corriente, descriptor de aceleración, clase diagnóstica predicha y marca temporal, posibilitando su integración ágil en cuadros de mando operativos como ThingsBoard o Node-RED.

8.2.8. *Análisis comparativo y selección de componentes clave del sistema*

Conforme a las buenas prácticas de diseño en ingeniería mecatrónica y a las directrices metodológicas de evaluación técnica, para cada subsistema crítico del proyecto se evaluaron al menos dos opciones tecnológicas (idealmente tres), fundamentando rigurosamente la selección final en función de los requerimientos de no invasividad, determinismo temporal y robustez industrial.

8.2.8.1. *A. Unidad de procesamiento embebido y ejecución de TinyML*

Se contrastaron tres alternativas de microcontroladores de amplia difusión industrial:

- **STM32F411 / Nucleo-F401RE (ARM Cortex-M4 @ 84–100 MHz):** Incorpora unidad de punto flotante (FPU), controlador DMA multicanal e instrucciones DSP dedicadas (CMSIS-DSP). Posee soporte nativo para compresión y cuantización INT8 mediante STM32Cube.AI, logrando inferencias deterministas en menos de 15 ms sin latencias de red. *Opción seleccionada para el procesamiento analítico y la inferencia en el borde.*
- **ESP32 (Xtensa Dual-Core @ 240 MHz):** Ofrece conectividad Wi-Fi y Bluetooth nativa; sin embargo, su convertidor ADC interno presenta severas no-linealidades (especialmente por debajo de 0.1 V y por encima de 2.6 V) y el RTOS de conectividad interrumpe el determinismo temporal del muestreo periódico. Por tal motivo, *se descarta para tareas duras de muestreo y DSP, destinándolo exclusivamente como pasarela telemática IoT desacoplada.*
- **ATmega328P (Arquitectura AVR @ 16 MHz):** Microcontrolador clásico de 8 bits sin FPU ni instrucciones DSP. Su baja tasa de muestreo analógico (máximo 15 kSPS a 10 bits) y su limitada memoria (2 KB SRAM) lo hacen completamente inviable para alojar buffers DMA y modelos de clasificación inteligente. *Opción descartada.*

8.2.8.2. *B. Sensor de corriente para monitoreo no invasivo del husillo*

Se analizaron tres tecnologías de transducción de corriente eléctrica alterna:

- **Sensor de núcleo partido SCT-013-000 (0–100 A):** Basado en acoplamiento magné-

tico inductivo. Su pinza abisagrada permite abrazar el conductor de fase sin seccionar el cableado ni alterar la instalación interna del torno CNC, cumpliendo con la exigencia de cero invasividad impuesta por MAINSA. *Opción seleccionada para operación industrial en planta.*

- **Sensor de efecto Hall integrado ACS712-20A:** Dispositivo galvanicamente aislado con ancho de banda de 80 kHz, adecuado para la captura detallada de microperturbaciones de torque en régimen transitorio en bancos de prueba y tableros accesibles. *Opción seleccionada como sensor complementario de validación en laboratorio.*
- **Resistencia Shunt de potencia:** Exige cortar el conductor de fase e intercalar un resistor de bajo ohmiaje, disipando calor y careciendo de aislamiento galvánico intrínseco. *Opción descartada por representar un riesgo operacional y violar el principio de no invasividad.*

8.2.8.3. C. Sensor de aceleración para vibración mecánica en torreta

Se evaluaron tres variantes de sensado inercial:

- **ADXL345 (Digital MEMS triaxial de Analog Devices):** Comunicación digital mediante bus SPI a 5 MHz y tasa de datos de salida (ODR) de hasta 3200 Hz ($BW = 1600\text{Hz}$), resolución de 13 bits y bajo consumo. Su inmunidad al ruido y su enlace SPI determinista lo convierten en la *opción seleccionada para captura de vibración en la torreta portaherramientas.*
- **MPU-6050 (Acelerómetro + Giroscopio MEMS):** Opera únicamente mediante bus I2C (máximo 400 kHz), susceptible a bloqueos de bus por transitorios electromagnéticos (EMI) severos producidos por los servodrivs del torno. *Opción descartada.*
- **Acelerómetro piezoeléctrico industrial IEPE:** Proporciona ancho de banda superior ($>10\text{ kHz}$) pero exige acondicionadores de señal costosos y cables coaxiales especializados, elevando el presupuesto individual a más de \$350 USD. *Opción descartada por inviabilidad económica.*

BIBLIOGRAFÍA

BENCH-CAPON, TREVOR JM & DUNNE, PAUL E. (2007). Argumentation in artificial intelligence. *Artificial intelligence*, 171(10-15), 619-641.

BYRNE, GERRY, DORNFELD, DAVID, INASAKI, ICHIRO, KETTELER, G., KÖNIG, WILFRIED & TETI, ROBERTO. (1995). Tool condition monitoring (TCM) – The status of research and industrial application. *CIRP Annals*, 44(2), 541-567. [https://doi.org/10.1016/S0007-8506\(07\)60503-4](https://doi.org/10.1016/S0007-8506(07)60503-4)

CUI, Y., HE, X., WU, Z., ZHANG, Q. & CAO, Y. (2026). Vibration signal denoising method based on ICFO-SVMD and improved wavelet thresholding. *Sensors*, 26(2), 750. <https://doi.org/10.3390/s26020750>

GROOVER, MIKELL P. (2010). *Fundamentos de manufactura moderna: Materiales, procesos y sistemas* (3.^a ed.). McGraw-Hill Interamericana.

HAMASHA, M. M., ALBEDOOR, Q., HAMASHA, S., ALI, H., QAMAR, A. & BERRAH, F. (2025). A comprehensive framework for IoT-driven predictive maintenance: Leveraging AI and edge computing for enhanced equipment reliability. *Journal of Applied Engineering Science*, 23(3), 471-486. <https://doi.org/10.5937/jaes0-57002>

HUANG, Y., LU, X. & ZHANG, D. (2026). Cross-condition tool wear state monitoring via multi-source sensor signal fusion and supervised transfer learning. *Sensors*, 26(11), 3423. <https://doi.org/10.3390/s26113423>

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. (1993). Tool-life testing with single-point turning tools [Norma Internacional ISO 3685:1993].

JIA, G., YANG, J. & LIANG, H. (2025). A combined denoising method of adaptive VMD and wavelet threshold for gear health monitoring. *Structural Durability & Health Monitoring*, 19(4), 1057-1072. <https://doi.org/10.32604/sdhm.2025.064267>

KALPAKJIAN, SEROPE & SCHMID, STEVEN R. (2014). *Manufactura, ingeniería y tecnología* (7.^a ed.). Pearson Educación.

LAI, C.-H., HUANG, S.-H., WU, T.-E. & LAI, C.-C. (2025). A study on tool breakage detection technology based on current sensing and non-contact signal analysis. *Sensors*, 25(13), 3880. <https://doi.org/10.3390/s25133880>

PRESSMAN, ROGER S & TROYA, JOSE MARIA. (1988). Ingeniería del software.

RAMÍREZ-NÚÑEZ, J. A. et al. (2018). Smart-sensor for tool-breakage detection in milling process under dry and wet conditions based on infrared thermography. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 97, 1753-1766. <https://doi.org/10.1007/s00170-018-2060-4>

ROMERO-TRONCOSO, R. J., HERRERA-RUIZ, G., TEROL-VILLALOBOS, I. R. & JÁUREGUI-CORREA, J. C. (2003). Driver current analysis for sensorless tool breakage monitoring of CNC milling machines. *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, 43(15), 1529-1534. [https://doi.org/10.1016/S0890-6955\(03\)00176-9](https://doi.org/10.1016/S0890-6955(03)00176-9)

SANDVIK COROMANT. (2020). *Guía de mecanizado: Torneado general y conceptos de corte* [Manual técnico de herramientas de corte].

SEVILLA-CAMACHO, P. Y., HERRERA-RUIZ, G., ROBLES-OCAMPO, J. B. & JÁUREGUI-CORREA, J. C. (2011). Tool breakage detection in CNC high-speed milling based in feed-motor current signals. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 53, 1141-1148. <https://doi.org/10.1007/s00170-010-2907-9>

STMICROELECTRONICS. (2021). *Getting started with X-CUBE-AI Expansion Package for Artificial Intelligence (AI)* [User Manual UM2526].

TETI, ROBERTO, JEMIELNIAK, KRZYSZTOF, O'DONNELL, GARRET & DORN-FELD, DAVID. (2010). Advanced monitoring of machining operations. *CIRP Annals*, 59(2), 717-739. <https://doi.org/10.1016/j.cirp.2010.05.010>

TREJO-HERNÁNDEZ, M. (2010). *Monitoreo, análisis y modelado fenomenológico del desgaste de la herramienta bajo condiciones de corte variables en torno CNC* [Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Querétaro] [Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma de Querétaro. <https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/966>].

TRENT, EDWARD M. & WRIGHT, PAUL K. (2000). *Metal cutting* (4.^a ed.). Butterworth-Heinemann.

UNIVERSIDAD DE SHEFFIELD, DEPARTMENT OF AUTOMATIC CONTROL AND SYSTEMS ENGINEERING. (2021). Internet of Things (IoT) approach for predictive maintenance: A manufacturing case study [PITCH-IN Project. <https://pitch-in.sites.sheffield.ac.uk/projects/internet-of-things-iot-approach-for-predictive-maintenance-case-study>].

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS. (s.f.). Diseño y construcción de una máquina CNC para corte y grabado con láser de diodo de 30 watts [Tesis de grado. Repositorio Institucional de la Universidad Mayor de San Andrés].

WANG, K., WANG, A., WU, L. & XIE, G. (2024). Machine tool wear prediction technology based on multi-sensor information fusion. *Sensors*, 24(8), 2652. <https://doi.org/10.3390/s24082652>

WARDEN, PETE & SITUNAYAKE, DANIEL. (2019). *TinyML: Machine learning with TensorFlow Lite on Arduino and ultra-low-power microcontrollers*. O'Reilly Media.